

Engenharia de Software — 7º período

Roteiro de Execução do Projeto

Fase 3 — Arquitetura | Etapas 15 a 19 | Aulas 7
Professor: Evaldo A. Oliveira | Carga horária: 4 horas



O que esta fase entrega

- **Um desenho de camadas com dependências corretas**
Apresentação e persistência conhecem o domínio; o domínio não conhece nenhuma delas.
- **Uma estratégia de persistência justificada**
Com esquema de dados, índices e política de sincronização declarados.
- **Contratos escritos em código**
Interfaces que pertencem ao domínio e permitem trocar a implementação sem tocá-lo.
- **Classes de domínio implementadas e testadas**
Com repositório em memória, sem banco de dados e sem emulador.



As cinco etapas desta fase



Nº	Etapa	Saída	Aula
15	Desenhar camadas e sentido das dependências	Diagrama com as setas apontando para o domínio	7
16	Definir persistência e esquema de dados	Alternativa escolhida, esquema, índices e política de conflito	7
17	Declarar as interfaces de contrato	Interfaces em código, pertencentes ao domínio	7
18	Implementar e testar as classes de domínio	Classes com validação e testes com repositório em memória	7
19	Consolidar o documento de arquitetura	Documento com seis seções e rastreabilidade	7

Etapa 15 — As quatro camadas



1 Apresentação

Telas, captura de entrada e exibição. Coleta dados, chama o domínio e apresenta o retorno. Nenhuma regra de negócio mora aqui.

2 Domínio

Entidades, regras e validações. É a camada mais estável e a que preserva o valor do projeto. Não conhece tela, base de dados nem comunicação.

3 Persistência

Gravação e recuperação, local ou remota. Traduz objetos do domínio em registros e vice-versa, sem reimplementar regra alguma.

4 Serviços e integração

Comunicação com sistemas externos e com o módulo embarcado. Trata indisponibilidade, tempo limite e repetição de tentativas.



Etapa 16 — Escolher a persistência

Alternativa	Adequada quando	O que declarar junto
Preferências do aplicativo	São poucos valores simples: configurações, último usuário	Nada além dos valores guardados
Arquivo local estruturado	É preciso exportar, importar ou transportar dados	Formato adotado e política de consistência
Banco de dados local	Há volume, consultas por critério e operação sem conexão	Esquema, índices e rotina de migração de versão
Serviço remoto	Os dados são compartilhados ou consolidados fora do aparelho	Tratamento de falha e tempo limite
Estratégia combinada	O aplicativo opera sem conexão e sincroniza quando possível	Política de resolução de conflito — a mais esquecida

A estratégia combinada é a mais frequente nos projetos da turma. Ela exige decidir quem vence em caso de conflito.



Etapa 17 — O contrato entre domínio e persistência

A interface pertence ao domínio; a implementação, à camada de fora

```
// Camada de dominio: declara o que precisa
public interface RepositorioObjetivo {
    boolean gravar(Objetivo o);
    Objetivo buscarPorId(long id);
    List<Objetivo> listarDoUsuario(long idUsuario);
    boolean registrarContribuicao(Contribuicao c);
}

// Camada de persistencia: realiza o contrato
public class RepositorioObjetivoLocal
    implements RepositorioObjetivo { ... }

// Usada nos testes: sem banco, sem rede
public class RepositorioObjetivoMemoria
    implements RepositorioObjetivo {
    private final List<Objetivo> dados = new ArrayList<>();
}
```

- O domínio depende apenas da interface que ele mesmo declara
- Trocar o mecanismo de armazenamento não altera o domínio
- A implementação em memória permite testar sem infraestrutura
- É este desenho que torna viável a estratégia de testes da Fase 5
- Se a interface estiver na camada de persistência, a dependência inverteu



Etapa 18 — Testar o domínio sem tela e sem banco

É isto que separa um projeto que evolui de um que trava

```
@Test
public void contribuicaoAumentaProgressoNaProporcaoCorreta() {
    RepositorioObjetivo repo = new RepositorioObjetivoMemoria();
    ServicoObjetivo servico = new ServicoObjetivo(repo);

    Objetivo o = servico.criar("Notebook", 4000.00, PRAZO);
    servico.contribuir(o.getId(), 1000.00, HOJE);

    assertEquals(25.0, servico.progressoDe(o.getId()), 0.001);
}

@Test(expected = DadoInvalidoException.class)
public void contribuicaoComValorNegativoEhRejeitada() {
    new Contribuicao(1L, -50.00, HOJE);
}
```

- Nenhum banco de dados, nenhuma rede, nenhum emulador
- O primeiro teste verifica o critério 2 da ficha RF-004
- O segundo verifica o critério 3 — entrada inválida
- Executa em milissegundos, então você roda a cada alteração
- Quem pula esta etapa descobre defeitos de regra só na Fase 5, misturados com defeitos de tela



Etapa 19 — Estrutura do documento de arquitetura

1

Visão geral da solução

Diagrama com camadas, módulos e o fluxo principal do dado, da origem até o armazenamento.

2

Modelo de domínio

Diagrama de classes com atributos, operações, relações e a frase de responsabilidade de cada classe.

3

Decisões de estrutura de dados

Tabela da etapa 12, com entidade, operação predominante, volume estimado e justificativa.

4

Estratégia de persistência

Alternativa escolhida, esquema, índices, migração de versão e política de conflito.

5

Contratos entre camadas

Interfaces declaradas, com a assinatura das operações que cada camada expõe.

6

Rastreabilidade

Cada requisito de prioridade alta vinculado ao elemento da arquitetura que o sustenta.



O TESTE DA FASE 3

Aponte para uma regra de negócio do seu projeto. Se ela estiver dentro de uma tela, a arquitetura ainda não existe — existe apenas um diagrama.

Critério de avaliação do documento de arquitetura na Entrega E2



Fase 3 concluída

Próxima fase: construção — ambiente, telas, persistência e artefatos externos.